REQUERIMIENTOS

Sistema Privado de Consulta Documental mediante Inteligencia Artificial

Contenido

1. Introduccion. 2
2. Descripción de la necesidad 2
3. Planteamiento del problema 2
4. Objetivos 2
   Objetivo general 2
   Objetivos específicos 2
5. Alcance 3
   Incluye 3
   No incluye inicialmente 3
6. Actores del sistema 3
7. Requerimientos funcionales 3
8. Requerimientos no funcionales 5
9. Reglas de Negocios 5
10. Casos de uso principales 5
11. Arquitectura conceptual 6
12. Seguridad 6
13. Consideraciones de IA 6
14. Infraestructura 7
15. Tecnologías 7
16. Criterios de aceptación iniciales 7
17. Riesgos 7
18. Fases sugeridas del proyecto 8
19. Información pendiente de validar 8

1. Introduccion.

El presente documento define los requerimientos para un sistema privado de gestión y consulta documental basado en Inteligencia Artificial (IA). La solución permitirá a una organización centralizar documentos institucionales, controlar su acceso por roles y consultarlos mediante lenguaje natural a través de una interfaz de chat, obteniendo respuestas fundamentadas en las fuentes autorizadas.

2. Descripción de la necesidad

La organización administra un volumen elevado de documentos que dificulta la consulta manual, el acceso oportuno a información específica y la trazabilidad. Se requiere un asistente documental privado que permita consultar información institucional en lenguaje natural, con controles de acceso, confidencialidad, trazabilidad y respuestas respaldadas por fuentes.

3. Planteamiento del problema

El alto volumen documental genera:

- Pérdida de tiempo en búsquedas manuales.
- Dificultad para localizar antecedentes.
- Riesgo de omitir información relevante.
- Ausencia de trazabilidad sobre consultas.

4. Objetivos

Objetivo general

Diseñar y desarrollar un sistema privado de gestión y consulta documental basado en IA que permita a usuarios autorizados consultar información institucional mediante chat, con respuestas fundamentadas en documentos previamente cargados y autorizados.

Objetivos específicos

1. Centralizar documentos institucionales en un repositorio controlado.
2. Permitir carga, clasificación, actualización y gestión documental.
3. Implementar autenticación y roles con distintos niveles de acceso.
4. Permitir consultas en lenguaje natural mediante chat.
5. Implementar recuperación semántica de fragmentos relevantes.
6. Generar respuestas basadas en contenido recuperado.
7. Mostrar fuentes documentales utilizadas.
8. Registrar consultas, accesos y operaciones para auditoría.
9. Proteger la información mediante controles de seguridad, permisos, respaldos y cifrado.
10. Diseñar una arquitectura escalable.

5. Alcance

Incluye

- Autenticación y administración de usuarios.
- Gestión de roles y permisos.
- Carga y administración de documentos.
- Clasificación por categorías, casos, áreas o etiquetas.
- Procesamiento e indexación documental.
- Búsqueda por palabras y búsqueda semántica.
- Chat para consultas sobre documentos autorizados.
- Respuestas con referencias a documentos o fragmentos.
- Historial y auditoría.
- Administración y monitoreo básico.
- Copias de seguridad y recuperación.

No incluye inicialmente

- Sustituir el criterio profesional de abogados o asesores.
- Tomar decisiones jurídicas autónomas.
- Garantizar respuestas correctas sin validación profesional.
- Permitir consultas a documentos no autorizados.

6. Actores del sistema

Actor	Descripción	Funciones principales
Administrador / Jefe principal	Control general del sistema.	Gestionar usuarios, permisos, documentos, categorías, auditoría y configuración.
Abogado / Responsable documental	Administrar contenido.	Cargar, actualizar, clasificar y retirar documentos.
Asesor	Usuario operativo.	Consultar documentos autorizados mediante el chat y revisar fuentes.
Sistema de IA	Componente automatizado.	Procesar consultas, recuperar información relevante y generar respuestas.

7. Requerimientos funcionales

ID	Módulo	Requerimiento	Prioridad
RF-001	Autenticación	El sistema deberá permitir inicio y cierre de sesión con credenciales válidas.	Alta
RF-002	Gestión de usuarios	El administrador deberá crear, desactivar y consultar usuarios.	Alta
RF-003	Roles y permisos	El sistema deberá aplicar permisos según rol y/o área del usuario.	Alta
RF-004	Carga documental	Usuarios autorizados podrán cargar documentos en formatos definidos.	Alta
RF-005	Validación de archivos	El sistema deberá validar formato, tamaño, integridad y seguridad del archivo.	Alta

RF-006	Metadatos	Cada documento deberá asociarse con nombre, fecha, categoría, caso, área y responsable.	Alta
RF-007	Procesamiento	El sistema deberá extraer y preparar el contenido documental.	Alta
RF-008	Indexación	El sistema deberá indexar contenido para búsquedas eficientes.	Alta
RF-009	Búsqueda	El usuario deberá poder buscar por términos y consultas semánticas.	Alta
RF-010	Chat documental	El sistema deberá permitir preguntas en lenguaje natural.	Alta
RF-011	Recuperación contextual	Antes de responder, el sistema deberá recuperar información relevante de documentos autorizados.	Alta
RF-012	Respuestas fundamentadas	La respuesta deberá basarse en la información recuperada de fuentes autorizadas.	Alta
RF-013	Fuentes	El sistema deberá mostrar documento, página o fragmento utilizado.	Alta
RF-014	Control de acceso documental	El sistema deberá impedir consultas a documentos no autorizados.	Alta
RF-015	Historial	El sistema deberá registrar consultas y respuestas según políticas.	Media
RF-016	Gestión documental	Usuarios autorizados podrán actualizar, reemplazar, archivar o eliminar documentos.	Alta
RF-017	Auditoría	El sistema deberá registrar accesos, cargas, modificaciones y eliminaciones.	Alta
RF-018	Administración	El administrador deberá consultar indicadores básicos.	Media
RF-019	Respaldo	El sistema deberá permitir realizar y recuperar copias de seguridad.	Alta
RF-020	Manejo de errores	El sistema deberá informar cuando no encuentre información suficiente.	Alta
RF-021	Versionado	El sistema deberá versionar documentos y permitir consultar versiones anteriores.	Media
RF-022	OCR	El sistema deberá extraer texto de documentos escaneados mediante OCR.	Media
RF-023	Notificaciones.	El sistema deberá notificar al usuario sobre el estado de procesamiento.	Baja
RF-024	Búsqueda avanzada.	El sistema deberá permitir filtrar por área, caso, categoría, fecha y responsable.	Media
RF-025	Exportación.	El sistema deberá permitir exportar respuestas y fuentes autorizadas.	Baja
RF-026	Evaluación IA	El sistema deberá registrar métricas de calidad y retroalimentación.	Media
RF-027	Retención.	El sistema deberá aplicar políticas de retención y eliminación documental.	Media.
RF-028	Panel admin.	El administrador deberá visualizar indicadores de uso, documentos y consultas.	Media.
RF-029	Multi-formato.	El sistema deberá soportar al menos PDF, DOCX, TXT y XLSX.	Alta.
RF-030	Historial de chat	El usuario deberá consultar sus conversaciones anteriores según permisos.	Media

8. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-001	Seguridad	La información deberá estar protegida contra accesos no autorizados.
RNF-002	Confidencialidad	Los documentos no deberán exponerse a usuarios sin permisos.
RNF-003	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible en horario operativo definido.
RNF-004	Rendimiento	Las consultas deberán procesarse en tiempo aceptable.
RNF-005	Escalabilidad	La arquitectura deberá permitir crecer en usuarios y documentos.
RNF-006	Usabilidad	La interfaz deberá ser sencilla para usuarios con conocimientos básicos.
RNF-007	Trazabilidad	Las operaciones relevantes deberán quedar registradas.
RNF-008	Mantenibilidad	El código deberá estar modularizado y documentado.
RNF-009	Integridad	El sistema deberá preservar la integridad de los documentos.
RNF-010	Privacidad	La solución deberá respetar políticas internas y normativa aplicable.
RNF-011	Respaldo	Deberán existir mecanismos de copia y recuperación.
RNF-012	Confiabilidad de IA	El sistema deberá indicar cuando no exista evidencia suficiente.
RNF-013	Rendimiento	El chat deberá responder en menos de 8 s para el 90 % de consultas.
RNF-014	Disponibilidad	Disponibilidad mínima del 99 % en horario operativo.
RNF-015	Capacidad	Soporte inicial para 50 usuarios concurrentes y 10 000 documentos.
RNF-016	Respaldo	RPO máximo 24 h y RTO máximo 4 h.
RNF-017	Idioma	Interfaz y procesamiento en español.
RNF-018	Accesibilidad	Cumplir criterios básicos WCAG 2.1 AA.
RNF-019	Cifrado	Documentos cifrados en reposo cuando la infraestructura lo permita.
RNF-020	Auditoría	Logs conservados mínimo 12 meses.

9. Reglas de Negocios

- Solo usuarios autenticados acceden al sistema.
- Los permisos determinan qué documentos puede consultar cada usuario.
- Solo usuarios autorizados cargan o eliminan documentos.
- Todo documento debe tener identificación y metadatos mínimos antes de estar disponible.
- Las respuestas de IA no constituyen asesoría ni decisión profesional.
- Si la información no está presente o es insuficiente, el sistema debe comunicarlo.
- Las acciones críticas deben quedar en auditoría.
- La eliminación definitiva debe estar restringida y trazada.

10. Casos de uso principales

ID	Casos de uso	Actor Principal
CU-01	Iniciar sesión	Todos
CU-02	Gestionar usuarios y roles	Administrador
CU-03	Cargar documento	Abogado/Responsable
CU-04	Clasificar documento	Abogado/Responsable
CU-05	Consultar documentos	Asesor
CU-06	Realizar pregunta al chat	Asesor
CU-07	Consultar fuentes de respuesta	Asesor
CU-08	Administrar documentos	Abogado/Responsable
CU-09	Consultar historial	Asesor/Admin
CU-10	Revisar auditoría	Administrador

CU-11	Realizar respaldo y recuperación	Administrador
CU-12	Recuperar información relevante	Sistema IA
CU-13	Generar respuesta fundamentada	Sistema IA
CU-14	Validar permisos	Sistema

11. Arquitectura conceptual

Arquitectura modular basada en aplicación web privada, servidor de aplicación, repositorio Documental y componente RAG.

- Capa de presentación: aplicación web/chat.
- Capa de autenticación y autorización: usuarios, roles y permisos.
- Capa documental: almacenamiento, metadatos y procesamiento.
- Capa de búsqueda: índice de texto y base vectorial.
- Capa RAG: recuperación y generación.
- Capa de auditoría: registro de accesos, consultas y cambios.
- Capa de infraestructura: servidor, base de datos, almacenamiento y respaldos.

12. Seguridad

- Autenticación segura y políticas de contraseñas.
- Control de acceso basado en roles (RBAC) y atributos (ABAC).
- Cifrado de comunicaciones HTTPS/TLS.
- Cifrado de almacenamiento.
- Protección contra archivos maliciosos.
- Registro y monitoreo de actividades.
- Copias de seguridad periódicas.
- Gestión de sesiones e inactividad.
- Separación de ambientes (dev, test, prod).
- Políticas de retención y eliminación.

13. Consideraciones de IA

- No tratar la IA como fuente autónoma.
- Estrategia RAG obligatoria.
- Recuperar fragmentos relevantes por pregunta.
- Enviar al modelo solo contexto autorizado.
- Diferenciar información encontrada vs ausencia de información.
- Reducir alucinaciones.
- Incluir referencias a fuentes.
- Definir modelo local o proveedor externo.
- Evaluar privacidad si se usa proveedor externo.

14. Infraestructura

- Servidor o equipo para alojar la aplicación.
- Base de datos para usuarios, metadatos, permisos, auditoría.
- Almacenamiento para documentos originales.
- Motor de búsqueda y base vectorial.
- Conectividad de red segura.
- Sistema de copias de seguridad.
- Recursos de CPU/GPU según modelo IA.

15. Tecnologías

Componente	Opciones
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind + shadcn/ui
Backend	Python 3.12 + FastAPI + SQLAlchemy 2.0
Base de datos	PostgreSQL 16 , MySQL + pgvector
Búsqueda semántica	PostgreSQL FTS + pgvector (Qdrant si escala)
Procesamiento documental	PyMuPDF, python-docx, Tesseract OCR
RAG	LangChain o LlamaIndex
Embeddings	BGE-M3 o E5
LLM	Ollama/vLLM local (Llama 3.1, Mistral, Qwen)
Almacenamiento	MinIO o S3 compatible
Autenticación	JWT + OAuth2
IA	Modelo local o proveedor externo, según política de privacidad.
Autenticación	Sesiones seguras, JWT u otro mecanismo apropiado.
Monitoreo	Prometheus, Grafana, Loki, Sentry
Infraestructura	Docker, Docker Compose, Nginx
CI/CD	GitHub Actions o GitLab CI

16. Criterios de aceptación iniciales

- Un administrador puede crear un usuario y asignarle un rol.
- Un usuario autorizado puede cargar un documento y ver su estado.
- Un asesor solo consulta documentos permitidos para su rol, área o caso.
- El usuario puede formular preguntas en lenguaje natural.
- El sistema devuelve respuestas sustentadas en contenido recuperado.
- La respuesta muestra la fuente cuando es posible.
- Si no hay información suficiente, el sistema lo indica.
- Las acciones críticas aparecen en auditoría.
- Los documentos no autorizados no son accesibles vía chat.

17. Riesgos

ID	Riesgo	Impacto	Mitigacion
R-01	Alucinaciones de IA	Alto	RAG + verificación de fuentes
R-02	Acceso indebido	Alto	RBAC + ABAC + auditoría

R-03	Archivos maliciosos	Alto	Antivirus + validación MIME
R-04	Pérdida de información	Alto	Respaldos + réplica
R-05	Dependencia externa IA	Medio	Modelo local
R-06	Costos de infraestructura	Medio	Escalado progresivo
R-07	Mala extracción OCR	Medio	OCR especializado + revisión
R-08	Documentos desactualizados	Medio	Versionado + revisión

18. Fases sugeridas del proyecto

1. Levantamiento y validación de requerimientos.
2. Diseño de arquitectura, base de datos y seguridad.
3. Desarrollo de autenticación, usuarios y permisos.
4. Desarrollo del módulo de gestión documental.
5. Procesamiento, indexación y búsqueda semántica.
6. Integración del chat y componente RAG.
7. Auditoría, seguridad y respaldos.
8. Pruebas funcionales, de seguridad y rendimiento.
9. Implementación piloto.
10. Correcciones, documentación y puesta en producción.

19. Información pendiente de validar

- Cantidad de documentos y crecimiento mensual.
- Formatos documentales utilizados.
- Número de usuarios y perfiles.
- Clasificación actual de documentos.
- Políticas de confidencialidad y protección de datos.
- Infraestructura disponible.
- Necesidad de acceso local/intranet o remoto.